

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 8: Navegación Grid (Rumbo de Cuadrícula)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 253-288) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. EL PROBLEMA DE LA NAVEGACIÓN POLAR

En latitudes muy altas ($> 70^\circ$ N/S), la rápida convergencia de los meridianos provoca que un avión volando en línea recta a alta velocidad cambie de rumbo verdadero varios grados por minuto. Además, la componente horizontal del campo magnético terrestre (H) se anula cerca de los polos magnéticos, volviendo inútil a la brújula magnética.

2. LA SOLUCIÓN: CUADRÍCULA GRID Y GIRO LIBRE

Se superpone sobre la carta una retícula cartesiana ortogonal fija. Una de las rectas se alinea con un 'Meridiano de Referencia' (habitualmente Greenwich 000° o el meridiano 180°), definiendo el Norte de Cuadrícula (Grid North). Los giróscopos inerciales o direccionales se desesclavizan del compás magnético y pasan a modo 'Giro Libre' (Free Gyro), manteniendo invariable el rumbo respecto al Grid sin importar la posición del avión.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): FÓRMULAS DE CONVERSIÓN GRID

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión de Rumbo Verdadero

Fórmula Fundamental (Greenwich Datum en Hemisferio Norte): - Regla Mnemotécnica

Oficial: $\text{Grid Track} = \text{True Track} \pm \text{Convergencia Grid}$. - Si la posición del avión

está en Longitud OESTE (W): $\text{Grid Track} = \text{True Track} + \text{Longitud Oeste}$. - Si la

posición del avión está en Longitud ESTE (E): $\text{Grid Track} = \text{True Track} - \text{Longitud}$

Este. Problema Ejemplo: Un avión vuela en latitud 82°N sobre la posición 045°W con un

Rumbo Verdadero (True Heading) de 090° . Paso 1: Identificar el meridiano: Longitud

045°W . Paso 2: Como estamos al Oeste de Greenwich en el HN, SUMAR la longitud: -

Rumbo Grid = Rumbo Verdadero + Longitud Oeste = $090^\circ + 45^\circ = 135^\circ$ Grid! Paso 3: El

piloto mantendrá 135° en el giróscopo libre sin alterar la palanca mientras cruza meridianos.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Volando en el Hemisferio Norte con la cuadrícula referenciada al meridiano de Greenwich, si la aeronave se encuentra en longitud 030°E y su Rumbo Verdadero es 270° , ¿cuál es su Rumbo Grid?

- [A]: 300° Grid.
- [B]: 240° Grid. (CORRECTA)
- [C]: 270° Grid.
- [D]: 030° Grid.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En el Hemisferio Norte con meridiano de Greenwich como eje de cuadrícula: Rumbo Grid

= Rumbo Verdadero - Longitud Este. Por tanto: Rumbo Grid = $270^\circ - 30^\circ = 240^\circ$ Grid.